传热学

绪论

传热学是工程热物理的一个分支，是研究热量传递规律的学科，它和工程热力学都是研究热现象的理论基础。

传热是日常生活以及工程中非常普遍的现象，几乎渗透到能源、电子、核能、航空航天、机电、材料、军事、生命科学与生物技术等所有的工业领域，可以说传热与所有行业的关系都非常密切。

1. 研究内容

由于温差引起的热量传递规律及其工程应用。

(1) 研究影响传热的因素，根据需要增强或削弱传热。

- 采暖设备、机械设备冷却、换热器等需增强传热；
- 房屋设计、冷藏车、空调车、热力设备和输送管道等需削弱传热。

(2) 计算传热过程中物体内部的温度分布。

- 机械零部件的温度分布影响热应力和热变形，如根据内燃机缸盖、活塞的温度分布情况控制（改变或维持）该温度分布；
- 根据温度分布判断某些现象，如军事、医学上利用热成像技术判断军事目标或确定病灶等。

(3) 计算传热过程中传递的热流密度和热流量。

传热学与工程热力学在研究内容上的差别

工程热力学

- 过程初终态间状态参数的变化及能量交换
- 只计算初终态之间的变化

传热学

- 传热过程中物体内部的温度分布及传热量
- 可以描述整个过程

2. 研究方法

宏观方法（同工程热力学），即将微观粒子的微观物理过程作为宏观现象处理。

3. 工程传热问题的求解方法

(1) 数学分析法

将物理现象合理抽象简化，略去次要因素→数学模型：微分方程（组）+单值性条件，用数学工具求解，严格准确，但通常只能解决简单导热问题。

(2) 积分近似解法

由边界层微分方程积分得到边界层积分方程，或直接得出边界层积分方程，假定边界层内的温度分布和速度分布多项式 (由边界条件确定各项系数)，代入积分方程，近似求解。其结果具有足够的准确性。半无限大物体非稳态导热和流体纵掠平壁层流对流换热可用此法求解。

(3) 比拟法

由热量传递和动量传递类似的机理，先求出热量传递和动量传递的关系，借助于已研究成熟的动量传递的结果，来解决前两种方法无法解决的紊流对流换热问题。如雷诺比拟、普朗特比拟和卡门比拟。又如通过导热与导电类似的机理，用热阻网络模拟一维、无内热源、定壁温的稳态导热过程，用电阻-电容网络模拟非稳态导热过程。

(4) 实验准则方程法

以相似理论为基础的模型实验研究方法。实际工程中广泛用于对流换热计算 (经典研究方法)。

(5) 数值解法（有限元法、有限差分法等）

对传热体划分网格或单元，用计算机求解得到较精确的近似解。可求解导热、对流换热、辐射换热及总传热过程的问题，即——数值传热学。

4. 传热的三种基本方式

导热（热传导）、（热）对流、（热）辐射

(1) 导热

物体各部分之间或相互接触的不同物体通过物质内部微观粒子的热运动而引起的热量传递现象。

(2) 对流

依靠流体质团的宏观运动或相互混合所进行的热量传递过程。

与对流有关的常见工程现象：

- 对流换热（导热+对流）

流动的流体 $\xleftrightarrow{\text{换热}}$ 固体壁面

非常复杂的物理现象，牛顿用对流换热系数 h 反映这一现象的综合强度。

对流换热计算公式——牛顿冷却公式

$$\Phi = hA(t_w - t_f) = hA\Delta t \qquad \mathbf{W}$$

或 $$q = h(t_w - t_f) = h\Delta t \qquad \mathbf{W/m^2}$$

式中, Φ ——热流量（总换热量）；

q ——热流密度（单位时间单位面积换热量）；

Δt——壁面与流体的平均温差;

h——对流换热系数，W/（$m^2 \cdot {}^oC$）。

➢ 传热过程（对流换热+导热+对流换热）

冷、热流体通过固体壁面的传热(换热器)。

(3) 辐射

辐射是一切物体所固有的属性，物体通过电磁波传递能量的过程称为辐射，物体会因各种原因(如热、电、磁、粒子轰击或化学反应等)发射辐射能。

热辐射——由于热的原因，物体的内能转化成电磁波的能量而进行的辐射过程。

热辐射具有显著的热效应。如太阳辐射、火炉取暖、热壁辐射等。

辐射传热是一种特殊的热量传递方式，与导热、对流相比，有以下几点区别：

- 非接触传热。不需中间介质，在真空中也能传递；
- 能量传递过程中，其形式发生变化。

热能（发射表面）→辐射能→热能（接收表面）

- 高、低温物体双向辐射换热。0 K以上的物体都具有辐射能力。

5. 学习目的和任务

- 掌握热量传递规律的基本知识，具备分析工程传热问题的基本能力；
- 掌握计算工程传热问题的基本方法，具有相应的计算能力；
- 通过实验掌握热工参数的基本测量方法，培养初步的实验技能。